

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа

**Кинетика взаимодействия фенолфталеина с NaOH: определение
порядков реакции, изучение влияния ионной силы раствора**

Чекмарев Игорь, Вернер Никита
Группа Б06-404

Долгопрудный, 2025 г.

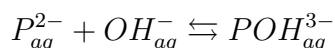
1 Цель работы

Исследовать кинетику реакции обесцвечивания красителя на примере фенолфталеина и NaOH, на основе полученных измерений определить порядок и константу скорости реакции. Исследовать влияние ионной силы раствора на скорость реакции.

2 Теоретическая справка

Кинетика реакции обесцвечивания фенолфталеина в сильно щелочной среде

Фенолфталеин - трифенилметановый краситель, кислотно-основный индикатор. При значениях $pH \lesssim 8$ молекула фенолфталеина преимущественно находится в протонированной форме, которую обозначим как H_2P . В диапазоне pH от 8 до 10 протоны отщепляются с образованием иона P^{2-} , отвечающего за характерную розовую окраску раствора. При дальнейшем увеличении pH выше 10 розовая окраска постепенно исчезает вследствие перехода в бесцветную форму по следующей реакции:



Скорость этой реакции имеет следующий вид:

$$w = k_2[P^{2-}]^m[OH^{-}]^n$$

В ходе лабораторных экспериментов щёлочь будет использована в концентрациях, значительно превышающих концентрацию фенолфталеина. Поэтому на протяжении реакции концентрацию гидроксида натрия можно считать постоянной:

$$w = k_1[P^{2-}]^m$$

$$k_1 = k_2[OH^{-}]^n \quad (1)$$

Таким образом, измеряя скорость реакции при различных концентрациях щёлочи, можно будет определить частный порядок реакции по $NaOH$ и вычислить значение константы скорости k_2 .

Определение константы скорости из спектрофотометрических измерений

Экспериментальные данные будут получены с помощью спектрофотометрических измерений, позволяющих отслеживать изменение концентрации окрашенной формы фенолфталеина в растворе. Согласно *закону Бугера–Ламберта–Бера*:

$$D = \lg \frac{I}{I_0} = \varepsilon_{\lambda} Cl,$$

где D – оптическая плотность; I_0 – интенсивность падающего света; I – интенсивность света, прошедшего через образец; C – концентрация вещества; l – толщина поглощающего слоя; ε_{λ} – коэффициент молярной экстинкции при длине волны λ .

Тогда для реакции первого или псевдопервого порядка константа скорости может быть выражена в виде:

$$k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{C_0}{C(t)} = \frac{1}{t} \ln \frac{D_0}{D(t)} \quad (2)$$

где D_0 – начальная величина оптической плотности, $D(t)$ – ее значение к моменту времени t .

Влияние среды на скорость ионных реакций

В данной работе также необходимо исследовать влияние ионной силы на скорость реакции. *Ионная сила* раствора определяется по следующей формуле:

$$J = \frac{1}{2} \sum_i^n C_i Z_i^2 \quad (3)$$

Для коэффициентов активности ионов в теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля для воды при $T = 298$ К:

$$-lg f_i \approx 0,51 Z_i^2 J^{1/2}$$

Отсюда, учитывая $Z = Z_A + Z_B$, получим зависимость константы скорости реакции от ионной силы:

$$lg \frac{k}{k_0} \approx 1,02 Z_A Z_B J^{1/2}, \quad (4)$$

где k_0 – константа скорости при нулевой ионной силе.

В случае одноимённо заряженных ионов ($Z_A \cdot Z_B > 0$) константа скорости увеличивается с ростом ионной силы, тогда как для разноимённо заряженных ионов ($Z_A \cdot Z_B < 0$) — уменьшается. Такую зависимость скорости реакции от ионной силы называют *первичным солевым эффектом*. Знак и масштаб влияния ионной силы J на скорость реакции w позволяют определить заряд частиц, участвующих в лимитирующей стадии процесса, по углу наклона графика зависимости $lg \frac{k}{k_0}$ от $J^{1/2}$.

3 Ход работы и обработка результатов

Исследование зависимости кинетики реакции от концентрации NaOH

В начале работы был зарегистрирован спектр поглощения раствора фенолфталеина с добавлением небольшого количества щёлочи. В результате был определён максимум поглощения при 558 нм, на котором затем проводились все последующие измерения.

Для изучения зависимости кинетики обесцвечивания фенолфталеина от концентрации щёлочи были приготовлены 5 растворов NaOH различной концентрации (см. Таблицу 1). Для обеспечения одинаковой ионной силы во всех опытах дополнительно использовался 0,3 М раствор NaCl. Графики полученных кинетических кривых приведены на рис. 1.

Таблица 1: Результаты измерений при разных концентрациях NaOH

$C_{NaOH}, \text{М}$	$V_{NaOH}, \text{мл}$	$V_{NaCl}, \text{мл}$	$k_1 \cdot 10^{-3}, 1/\text{с}$
0,05	0,5	2,5	-1,08
0,10	1,0	2,0	-1,74
0,15	1,5	1,5	-3,55
0,20	2,0	1,0	-4,72
0,30	3,0	0	-5,59

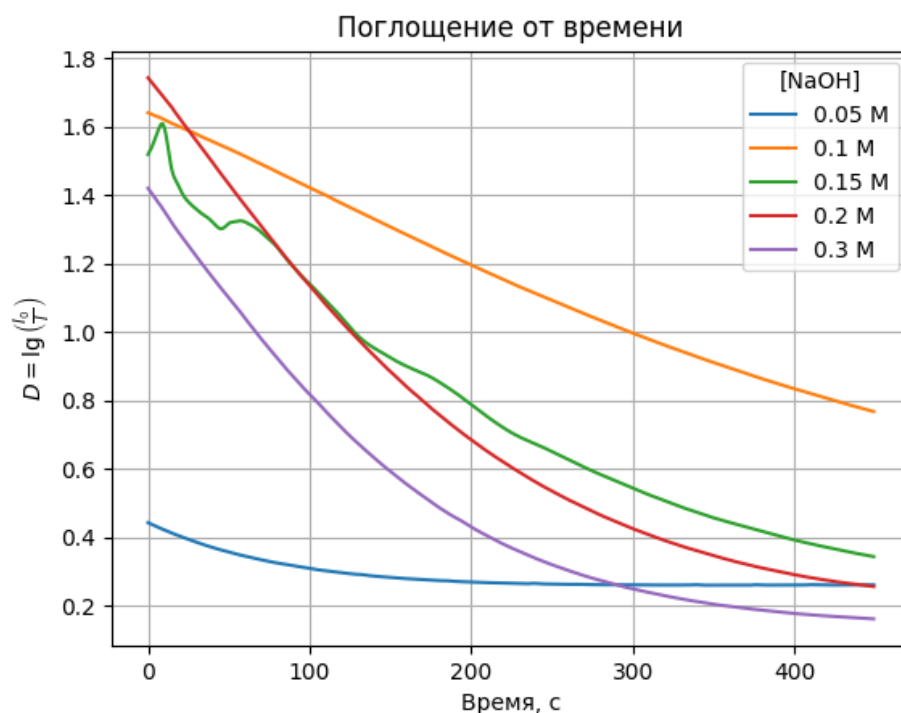


Рис. 1: Зависимости $\frac{D(t)}{D_0}(t)$ при разных концентрациях NaOH

Построим график зависимости $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$ на рис. 2 в пределах времени до 140 с, определим коэффициенты наклона и приведем их в таблице 1.

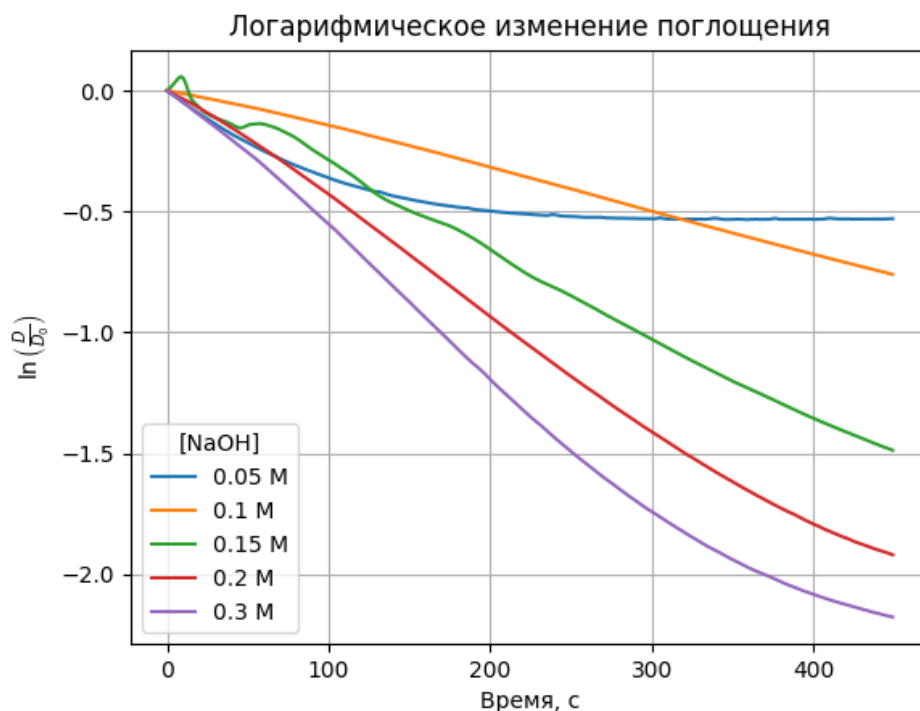


Рис. 2: Зависимость $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$ при разных концентрациях NaOH

Для определения частного порядка реакции по $NaOH$ и константы скорости k_2 построим график в двойных логарифмических координатах: отложим зависимость $\ln k_1$ от $\ln C_{NaOH}$ (рис. 3). Из (1) следует:

$$\ln(k_1) = \ln(k_2) + n \cdot \ln(C_{NaOH}) \quad (5)$$

Значит, порядок реакции n определяется по углу наклона прямой $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$, а значение константы скорости k_2 — из свободного члена.

Из аппроксимации получаем частный порядок реакции по $[OH^-]$:

$$n = 0,996 \approx 1$$

И константу скорости реакции:

$$k_2 = e^{-3,88} \approx 0.021 \text{ М}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$$

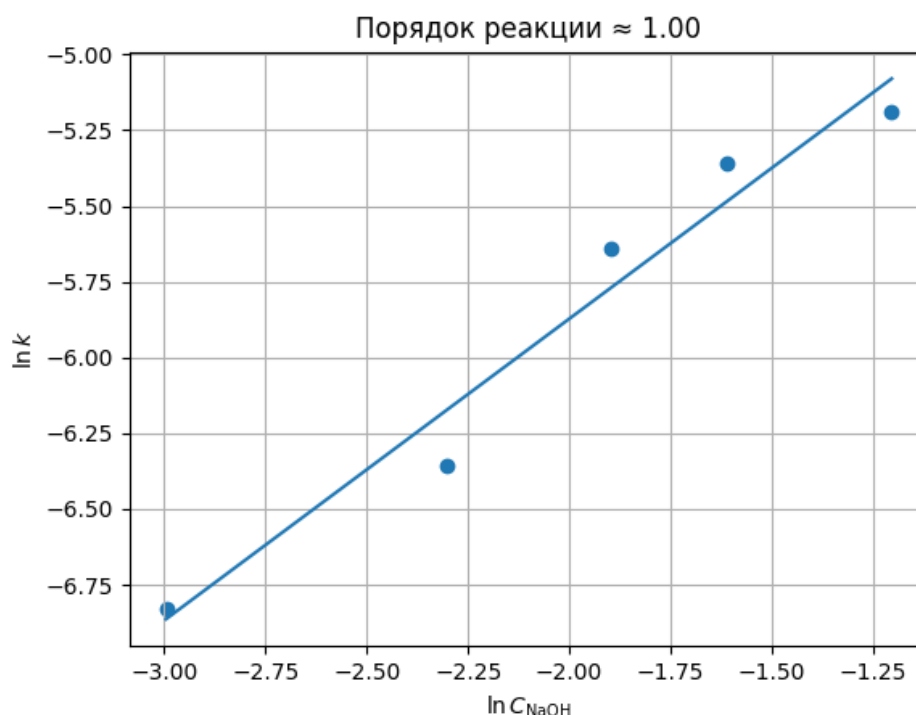


Рис. 3: График зависимости $\ln k_1(\ln C_{NaOH})$

Исследование зависимости скорости реакции от ионной силы раствора

В данной части работы определялась зависимость константы скорости реакции обесцвечивания фенолфталеина от ионной силы раствора с исследуемым красителем. В серии опытов были проведены измерения кинетических кривых $D(t)$ обесцвечивания фенолфталеина в различных растворах $NaOH - NaCl$ (количественные параметры растворов приведены в таблице 2).

Таблица 2: Результаты измерений при различных значениях ионной силы

C_{NaOH}, M	C_{NaCl}, M	$V_{H_2O}, мл$	I, M	$k_1 \cdot 10^{-3}, 1/c$
0.1	0.2	0	0,3	-2.84
0.1	0.5	0	0,6	-2.86
0.1	0,8	0	0,9	-3.36
0.1	1,6	0	1,7	-3.80
0.1	0	2	0.1	-2.02

Построим графики зависимости оптической плотности от времени в полулогарифмических координатах. Найдем коэффициенты наклона в каждом случае, приведем их в таблице 2.

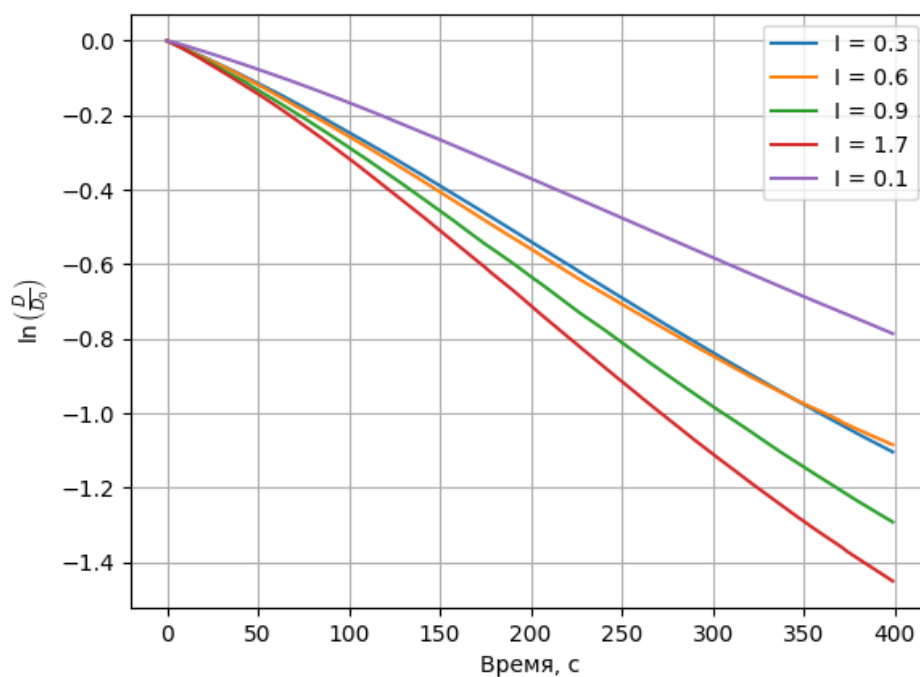


Рис. 4: График зависимости $\ln(\frac{D(t)}{D_0})(t)$ при различных значениях ионной силы

Из рис. 4 по углу наклона найдем константы скорости k_1 и построим график ее зависимости от ионной силы раствора (рис. 5).

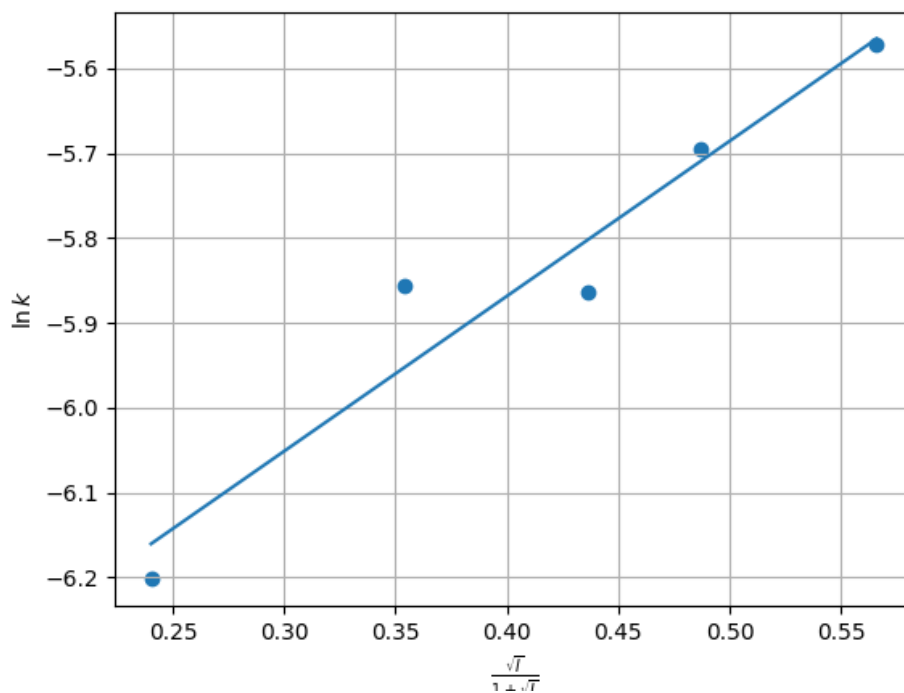


Рис. 5: Зависимость $\ln k(\frac{\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}})$

$$\ln(k) = 1.83 \cdot \frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}} - 6.60$$

4 Вывод

- В ходе работы была изученная кинетика взаимодействия фенолфталеина с NaOH. Были найдены порядок реакции по гидроксиду и константа скорости реакции:

$$k_2 = 0.021 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$n = 0.996 \approx 1$$

- При увеличении ионной силы раствора константа скорости тоже увеличивалась, что соответствует одноимённо заряженным ионам.
- Разница в зависимостях от ионной силы при значениях 0.3 и 0.6 М крайне мала. Это может быть связано с тем, что третий раствор (с ионной силой 0.6 М) перед измерениями простоял около 2 минут, тогда как во все остальные фенолфталеин был добавлен непосредственно перед помещением их в спектрофотометр.